

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

PROJECT PROPOSAL

Học phần: Kỹ thuật phần mềm

**PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐẶT MÓN TRƯỚC
VÀ ĐIỀU PHỐI NHẬN MÓN THEO NĂNG LỰC PHỤC VỤ**

Smart Food Pre-order and Pickup Coordination Platform

Nhóm 15

Thành viên

Bùi Tăng Nam Khánh
Lê Đình Lâm
Phạm Trung Kiên
Nguyễn Huy Đức
Trần Quốc Việt

Giảng viên Nguyễn Quốc Tuấn

HÀ NỘI, 2026

1. Tổng quan đề tài

Nhóm đề xuất xây dựng một nền tảng web hỗ trợ khách hàng đặt món trước và nhận món trực tiếp tại cửa hàng theo khung thời gian dự kiến. Hệ thống hướng đến các cửa hàng đồ ăn, quán cà phê hoặc căng tin có lượng khách tập trung cao vào một số khung giờ trong ngày.

Khách hàng có thể xem thực đơn, lựa chọn món, chọn thời gian mong muốn nhận món, đặt trước và theo dõi trạng thái đơn hàng. Ở phía cửa hàng, nhân viên tiếp nhận và chuẩn bị đơn theo một luồng thống nhất; nhân viên quầy xác nhận việc bàn giao; quản lý theo dõi khả năng phục vụ và tình trạng vận hành.

Điểm trọng tâm của đề tài không phải là xây dựng một ứng dụng giao đồ ăn, mà là giải quyết bài toán điều phối đơn đặt trước theo thời gian và năng lực phục vụ. Trước khi xác nhận một đơn, hệ thống xem xét tình trạng món, thời gian chuẩn bị và mức tải của khung giờ tương ứng nhằm hạn chế việc nhận quá nhiều đơn tại cùng một thời điểm.

2. Vấn đề cần giải quyết

Trong giờ cao điểm, nhiều khách hàng thường đến và đặt món trong cùng một khoảng thời gian. Khi quá trình đặt món chỉ bắt đầu sau khi khách đến cửa hàng, khách phải xếp hàng, chờ tiếp nhận đơn và tiếp tục chờ chế biến. Đồng thời, lượng đơn tăng đột ngột khiến bếp khó ước lượng thời gian hoàn thành và dễ xảy ra tình trạng giao món trễ.

Một số cửa hàng hiện có thể nhận đơn trước qua điện thoại, tin nhắn hoặc các kênh trực tuyến, nhưng các kênh này thường chỉ ghi nhận nhu cầu đặt món mà chưa phản ánh trực tiếp khả năng xử lý của cửa hàng tại từng thời điểm. Nếu nhiều khách cùng yêu cầu nhận món vào một khung giờ, cửa hàng vẫn có thể xác nhận vượt quá năng lực thực tế.

Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa tiếp nhận đơn, chuẩn bị từng món, xác nhận đơn hoàn thành và bàn giao cho khách thường phụ thuộc vào trao đổi thủ công. Khách khó biết chính xác khi nào món sẵn sàng, còn quản lý thiếu thông tin tập trung để quan sát mức tải, các đơn bị trễ hoặc các khung giờ có nguy cơ quá tải.

3. Giải pháp đề xuất

Hệ thống cung cấp một luồng thống nhất từ đặt món trước đến nhận món. Khi khách chọn món và yêu cầu một thời gian nhận, hệ thống kiểm tra điều kiện phục vụ trước khi xác nhận. Nếu khung giờ mong muốn còn khả năng xử lý, đơn được lên lịch; nếu đã đạt giới hạn, hệ thống đề xuất một khung giờ khác phù hợp hơn.

Sau khi được xác nhận, đơn được đưa vào hàng chờ xử lý của cửa hàng. Nhân viên bếp cập nhật trạng thái chuẩn bị; khi các món cần thiết hoàn tất, đơn chuyển sang trạng thái sẵn sàng và khách được thông báo. Tại quầy nhận món, nhân viên xác nhận bàn giao để kết thúc vòng đời đơn hàng.

Giải pháp tập trung vào ba thành phần cốt lõi: đặt món trước, điều phối theo khung giờ và năng lực phục vụ, và phối hợp thực thi giữa khách hàng - bếp - quầy nhận món. Các chức năng thương mại lớn như giao hàng, hệ thống tài xế, khuyến mãi phức tạp hoặc marketplace nhiều nhà hàng không phải trọng tâm của đề tài.

4. Mục tiêu của dự án

- Khảo sát và mô hình hóa quy trình đặt món trước, chuẩn bị món và nhận món; xác định các tác nhân, ca sử dụng, quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu chức năng/phi chức năng chính.
- Xây dựng một ứng dụng web có thể thực hiện trọn vẹn luồng: xem thực đơn → đặt trước → chọn khung giờ → xử lý tại bếp → thông báo sẵn sàng → nhận món.
- Thiết kế cơ chế kiểm tra khả năng phục vụ của từng khung giờ và đề xuất thời gian thay thế khi khung giờ yêu cầu không còn khả dụng.
- Thiết kế và kiểm thử các yêu cầu chất lượng quan trọng như tính nhất quán khi nhiều người đặt đồng thời, kiểm soát truy cập, thời gian phản hồi và tránh tạo đơn trùng khi request được gửi lại.

5. Phạm vi dự kiến

5.1. Chức năng chính

- Khách hàng: đăng nhập, xem thực đơn và tình trạng món, quản lý giỏ hàng, chọn thời gian nhận món, đặt trước, theo dõi trạng thái và hủy đơn khi còn trong thời hạn cho phép.
- Thực đơn và tình trạng phục vụ: quản lý món, trạng thái còn bán/tạm hết, thời gian chuẩn bị cơ bản và khả năng phục vụ theo khung giờ.
- Điều phối pickup: quản lý các khung thời gian nhận món, kiểm tra giới hạn phục vụ, xác nhận hoặc đề xuất khung giờ thay thế.
- Bếp: hiển thị hàng chờ đơn, cập nhật trạng thái chuẩn bị của đơn hoặc từng món, xác nhận hoàn thành.
- Quầy nhận món: hiển thị các đơn đã sẵn sàng, xác minh mã đơn và xác nhận bàn giao.
- Quản lý: cấu hình thực đơn và giới hạn phục vụ, theo dõi mức tải theo khung giờ, các đơn đang xử lý, đơn trễ và một số thống kê vận hành cơ bản.

5.2. Giới hạn phạm vi

Sản phẩm được xây dựng ở quy mô dự án học phần và tập trung vào quy trình pre-order/pickup tại một cửa hàng hoặc một mô hình cửa hàng nhỏ. Hệ thống không đặt mục tiêu trở thành nền tảng giao đồ ăn thương mại hoàn chỉnh. Các nội dung sau không thuộc phạm vi bắt buộc: quản lý tài xế và giao hàng, marketplace nhiều nhà hàng, loyalty/promotion phức tạp, quản lý kho đầy đủ, thanh toán production qua cổng bên thứ ba, IoT và các chức năng AI nâng cao.

Đề tài cũng không đặt mục tiêu chứng minh khả năng vận hành ở quy mô production rất lớn hoặc mức high availability. Các yêu cầu về hiệu năng và đồng thời sẽ được xác định với workload thử nghiệm cụ thể, đo trong môi trường của nhóm và báo cáo đúng giới hạn đã kiểm chứng.

6. Đối tượng sử dụng và các bên liên quan

Đối tượng	Vai trò chính	Nhu cầu chính
Khách hàng	Đặt và nhận món	Đặt trước nhanh, biết thời gian nhận, theo dõi trạng thái.
Nhân viên bếp	Chuẩn bị món	Nhìn thấy hàng chờ rõ ràng, cập nhật tiến độ, hạn chế quá tải.
Nhân viên quầy	Bàn giao món	Biết đơn nào đã sẵn sàng và xác nhận giao đúng đơn.
Quản lý cửa hàng	Điều hành	Cấu hình thực đơn/capacity và quan sát mức tải vận hành.

Các bên liên quan rộng hơn gồm chủ cửa hàng, quản lý vận hành, nhân viên phục vụ, khách hàng và nhóm phát triển. Trong giai đoạn phân tích yêu cầu, nhóm ưu tiên phỏng vấn hoặc quan sát một số người dùng thực tế để kiểm tra lại quy trình và giả định nghiệp vụ trước khi chốt SRS.

7. Quy trình nghiệp vụ và quy tắc chính

Luồng chính dự kiến: khách chọn món → yêu cầu khung giờ nhận → hệ thống kiểm tra tình trạng món và khả năng phục vụ → xác nhận hoặc đề xuất khung giờ khác → đơn được đưa vào hàng chờ → bếp chuẩn bị → đơn sẵn sàng → khách được thông báo → quầy xác nhận bàn giao.

- Một khung giờ không được nhận thêm đơn khi giới hạn phục vụ đã đạt ngưỡng.
- Món đang tạm hết hoặc không khả dụng không được dùng để tạo đơn mới.
- Đơn đã bắt đầu chuẩn bị không thể bị chỉnh sửa/hủy tùy ý; chính sách hủy phải có mốc thời gian rõ ràng.
- Một đơn chỉ chuyển sang READY khi các món cần chuẩn bị đã hoàn tất.
- Khách hàng, nhân viên bếp, nhân viên quầy và quản lý chỉ được thực hiện các thao tác phù hợp với quyền của mình.
- Nếu khung giờ yêu cầu không thể đáp ứng, hệ thống ưu tiên đề xuất khung giờ khả dụng gần nhất theo quy tắc đã cấu hình.

8. Yêu cầu chất lượng sơ bộ

Các yêu cầu phi chức năng sẽ được chốt thành tiêu chí đo được trong giai đoạn SRS. Ở mức proposal, nhóm xác định các thuộc tính chất lượng cần ưu tiên như sau:

Thuộc tính	Mục tiêu	Cách kiểm chứng dự kiến
Tính nhất quán	Không để số đơn được xác nhận vượt capacity của một khung giờ khi có request đồng thời.	Integration/concurrency test với nhiều request tranh số chỗ giới hạn.
Hiệu năng	Các thao tác chính phản hồi trong ngưỡng phù hợp với ứng dụng tương tác.	Load test với workload, cấu hình môi trường và p95 được công bố rõ.
Độ tin cậy	Không tạo duplicate order khi client gửi lại cùng một yêu cầu do retry.	Test idempotency và kiểm tra dữ liệu sau nhiều request lặp.
Phân quyền	Người dùng không truy cập dữ liệu/thao tác ngoài quyền.	API/system test cho từng role và các trường hợp truy cập trái phép.
Khả năng bảo trì	Ordering, scheduling và kitchen workflow có trách nhiệm tách biệt, dễ thay đổi.	Review kiến trúc, module dependency và test regression.

9. Tính khả thi và rủi ro sơ bộ

Đề tài có tính khả thi đối với một nhóm sinh viên vì nghiệp vụ phổ biến, người dùng dễ tiếp cận, không phụ thuộc vào phần cứng chuyên dụng và có thể triển khai bằng web stack thông thường. MVP có thể hoàn thành theo từng increment độc lập mà vẫn tạo ra sản phẩm chạy được.

- Rủi ro mở rộng phạm vi thành hệ thống giao đồ ăn hoàn chỉnh. Biện pháp: giữ trọng tâm ở pre-order, pickup và điều phối capacity; các phần delivery/marketplace nằm ngoài scope.
- Mô hình năng lực bếp có thể quá phức tạp so với thời gian học phần. Biện pháp: bắt đầu bằng capacity theo pickup slot; chỉ mở rộng sang station/workload chi tiết nếu tiến độ cho phép.
- Không có dữ liệu production để chứng minh khả năng chịu tải lớn. Biện pháp: đặt workload kiểm thử rõ ràng, đo và báo cáo đúng phạm vi đã kiểm chứng, không suy rộng thành claim production-scale.
- Quy trình thực tế có thể khác giả định ban đầu. Biện pháp: phỏng vấn/quan sát người dùng sớm, cập nhật backlog và yêu cầu theo hướng lặp.

10. Cách tiếp cận kỹ thuật phần mềm và kế hoạch phát triển

Nhóm dự kiến phát triển theo hướng lặp và tăng dần. Trước mỗi nhóm chức năng, yêu cầu được thu thập, phân tích và ưu tiên; sau đó nhóm thực hiện thiết kế, phát triển, kiểm thử và review để tạo ra một increment có thể chạy được. Git/GitHub được sử dụng để quản lý phiên bản và thay đổi.

- Sprint 1 - Ordering: đăng nhập, thực đơn, giỏ hàng, tạo và theo dõi đơn cơ bản.
- Sprint 2 - Scheduling: pickup slot, capacity, đề xuất khung giờ thay thế, chính sách hủy.
- Sprint 3 - Kitchen & Pickup: hàng chờ bếp, trạng thái chuẩn bị, READY, xác nhận nhận món.
- Sprint 4 - Quality & Operations: thông báo, xử lý ngoại lệ, dashboard cơ bản, concurrency/performance/security testing.

Các tài liệu dự kiến duy trì gồm đặc tả yêu cầu phần mềm (SRS), mô hình ca sử dụng và quy trình nghiệp vụ, thiết kế kiến trúc và thiết kế chi tiết, backlog/sprint backlog, kế hoạch kiểm thử, test case và kết quả kiểm thử, tài liệu triển khai và hướng dẫn sử dụng.

11. Sản phẩm dự kiến

- Ứng dụng web hoàn chỉnh cho luồng pre-order và pickup, backend API, cơ sở dữ liệu và bản triển khai phục vụ demo.
- Mã nguồn được quản lý bằng Git/GitHub cùng lịch sử phát triển, issue/backlog và các mốc release.
- Bộ tài liệu dự án: SRS, mô hình hệ thống, thiết kế kiến trúc/chi tiết, test plan, test case và kết quả, hướng dẫn cài đặt/triển khai/sử dụng, báo cáo cuối kỳ.

12. Kết luận

Đề tài có bài toán cụ thể, nhóm người dùng rõ ràng và một quy trình nghiệp vụ có thể quan sát trong thực tế. Giá trị cốt lõi không nằm ở việc số hóa thao tác gọi món, mà ở việc phối hợp nhu cầu đặt trước với khả năng phục vụ theo thời gian và tổ chức một luồng nhất quán từ khách hàng đến bếp và quầy nhận món.

Phạm vi dự kiến đủ để nhóm thực hiện đầy đủ các hoạt động của học phần Kỹ thuật phần mềm, từ khảo sát và đặc tả yêu cầu, mô hình hóa nghiệp vụ, thiết kế, lập trình, kiểm thử chức năng và phi chức năng, quản lý phiên bản đến triển khai và trình diễn sản phẩm. Việc giới hạn rõ các chức năng ngoài phạm vi giúp dự án có đủ chiều sâu kỹ thuật nhưng vẫn khả thi trong thời gian học phần.